

AGHAJANIAN EMILIE

Analyse de l'Eure-et-Loir

Outils d'enquête

SOMMAIRE

- | | |
|----|---|
| 01 | CHOIX DES VARIABLES
SUPPLÉMENTAIRES |
| 02 | CHOIX DES DIMENSIONS |
| 03 | ETUDE DES COMPOSANTES DES
DIMENSIONS |
| 04 | ETUDE DES COORDONNÉES |
| 05 | ANALYSE DES GRAPHIQUES |
| 06 | LES COS^2 |
| 07 | V-TEST DES VARIABLES
QUALITATIVES |
| 08 | ANALYSE DES CLUSTERS |
| 09 | COMPARAISON AU PARAGON |

Introduction

L'Eure-et-Loir est un département situé à proximité de l'Île-de-France, c'est un territoire stratégique combinant tradition agricole et innovation industrielle de pointe. Ce département permet de lier le bassin parisien à l'ouest. Sa démographie est dynamique grâce notamment à des flux d'individu attirés par la qualité de l'air et la connexion ferroviaire ou routière. Son économie repose notamment sur la Cosmetic Valley et le secteur pharmaceutique avec Polepharma. Afin d'étudier avec plus de précision ce département, nous allons étudier le jeu de données de chaque commune de l'Eure-et-Loir afin de dessiner un portrait représentatif de ce département. Pour cette étude, nous allons réaliser un ACP car les variables sont majoritairement quantitative. L'ACP permet d'éclairer les relations entre les variables, il permet de mieux visualiser les observations, mais aussi de mettre en évidence des groupes homogènes.

1. Choix des variables supplémentaires

Il faut faire un choix de variables qualitatives et quantitatives supplémentaires qu'on va venir isoler de l'analyse. Ce choix permet d'éviter que certaines données biaisent l'analyse, en donnant plus de poids à certains critères que d'autres. Les variables qualitatives sont des variables qui réfèrent à une caractéristique qui n'est pas quantifiable. Dans notre exemple, ce sont les variables LIBGEO et Taille. Une variable quantitative à l'inverse est composée de caractéristiques quantifiables. Toutes les autres variables de notre jeu de données sont quantitatives.

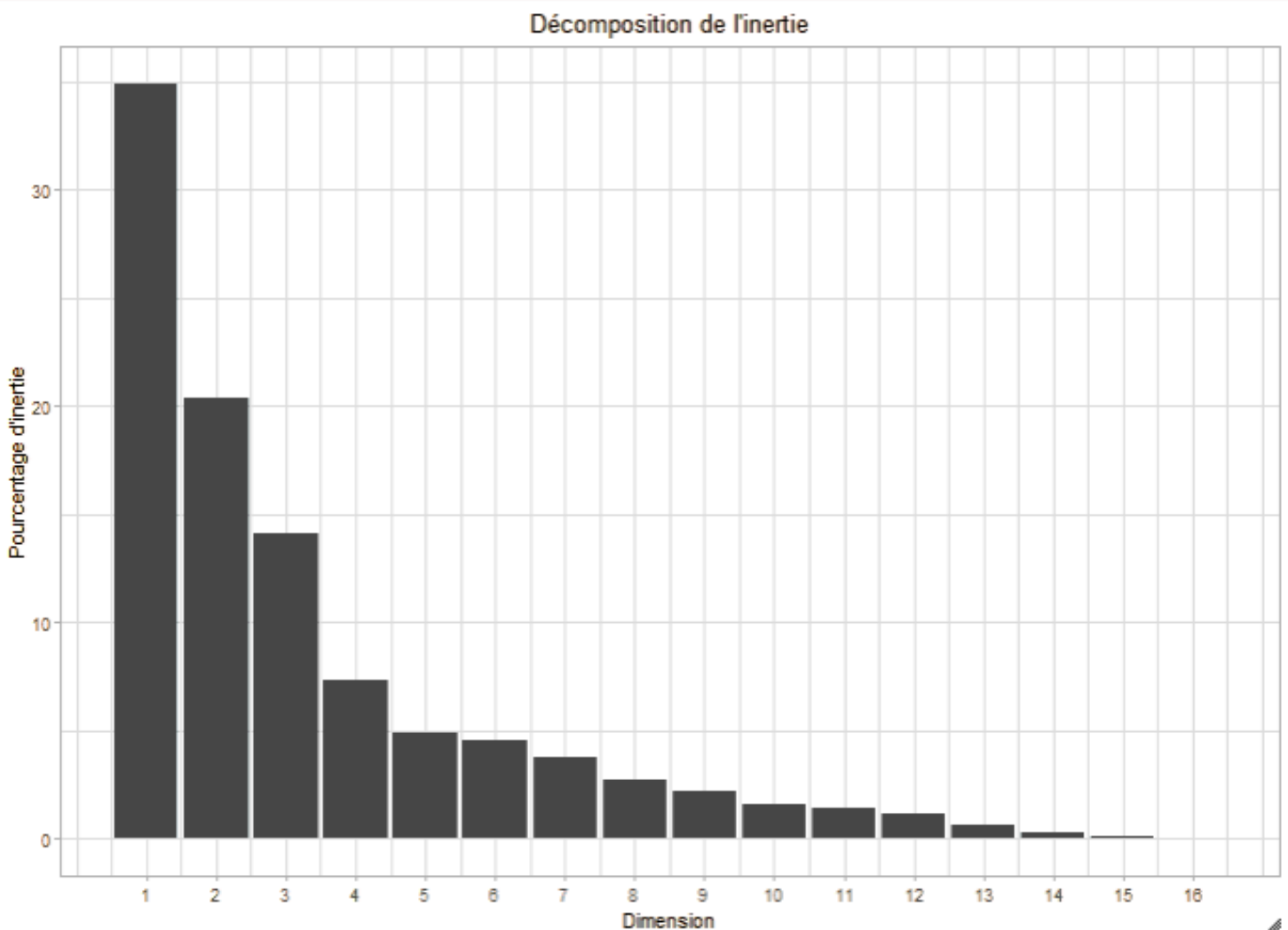
Variable quantitatives supplémentaires

Le TCPOP et le taux de chômage vont être mis en variables quantitatives supplémentaires car le taux de croissance, si on l'inclut, mène à une redondance de l'information car cette variable est liée notamment au rapport naissance-décès. On a également retiré le taux de chômage car de la même manière cette variable se répète avec la variable "taux d'activité", elle est aussi liée aux secteurs d'activité et aux PCS donc on a décidé de l'isoler

En variable qualitative nous avons exclu la taille et LIBGEO. Cela nous permet de donner une couleur aux données, une identité. LIBGEO permet de nommer les données ce qui rend l'analyse des communes plus facile, c'est mieux que d'avoir des numéros sans savoir quelles communes ils représentent.

2. Choix des dimensions

Pour ce choix, nous avons utilisé le critère de Kaiser : on sélectionne les valeurs propres supérieures à 1. Bien que la dimension 4 ait aussi une valeur propre supérieure à 1, on va tout de même l'exclure pour simplifier l'analyse. De plus, les trois premières dimensions permettent d'expliquer 69.36% des valeurs, ce qui est suffisant pour mener une bonne analyse.



eigenvalue	percentage of variance	cumulative percentage of variance
5.58	34.85	34.85
3.27	20.41	55.25
2.26	14.10	69.36
1.17	7.30	76.66

3. Etude des dimensions

Les contributions permettent de déterminer quelles variables permettent la détermination de chaque dimension. On va donc choisir les plus élevées pour mener notre décision. On prend celles supérieures à 10% car elles expliquent le plus la dimension.

Contributions

	Dim.1	Dim.2	Dim.3	Dim.4	Dim.5
Densite	0.48	17.91	0.36	2.40	13.96
Rapport_Naiss_Deces	8.94	0.47	6.84	0.51	6.01
Tx_proprio	7.29	12.54	1.42	0.11	1.48
TACTIVITE	7.78	2.98	1.22	0.45	0.03
AGRICULTURE	0.44	16.24	5.03	11.15	5.47
INDUSTRIE	0.40	0.29	0.15	65.05	16.29
SERVICES	1.53	9.89	6.53	5.71	8.95
Dipl_inf_bac	14.35	1.85	2.23	0.50	3.05
Dipl_sup	11.18	3.88	3.71	0.95	7.65
POP_1529	0.03	6.83	26.94	0.19	1.11
POP_3059	13.05	0.00	5.87	1.45	4.16
POP_60P	8.37	1.09	18.14	0.12	2.25
PCS1	0.66	15.81	1.41	9.21	16.89
PCS2	0.46	7.83	5.83	2.11	7.04
PCS34	12.19	2.38	6.08	0.01	2.17
PCS56	12.85	0.01	8.24	0.08	3.49

3. Etude des dimensions

Les contributions

Dimension 1

opposition ouvriers/cadres

VARIABLES	%
Dipl_inf_bac	14.35
POP_3059	13.05
PCS 56	12.85
PCS 34	12.19
Dipl_sup	11.18
Total	63.62 %

Dimension 2

Rural/urbain

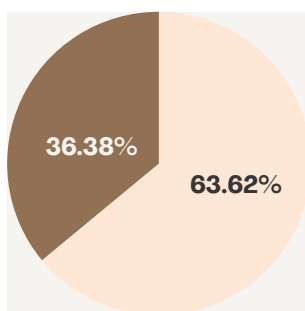
VARIABLES	%
Densité	17.91
Agriculture	16.24
PCS 1	15.81
Tx-proprio	12.54
(services)	(9.89)
Total	62.5 %

Dimension 3

Communes jeunes et
vieillissantes

VARIABLES	%
POP_1529	26.94
POP_60P	18.14
Total	45.08 %

DIMENSION 1

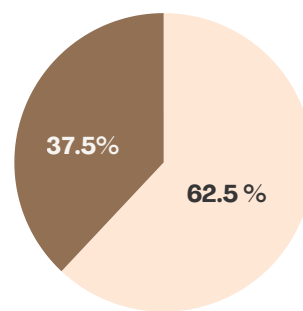


variables
sélectionnées

autres

Cette dimension semble mettre en avant la segmentation en fonction du niveau de diplôme/ de la catégorie socioprofessionnelle. En effet elle semble opposer ouvrier/employés aux cadres et professions intellectuelles supérieures et les professions intermédiaires. L'importance de la variable pop_3059 peut s'expliquer par le fait que ces emplois sont en général exercés par des personnes dans cette tranche d'âge.

DIMENSION 2

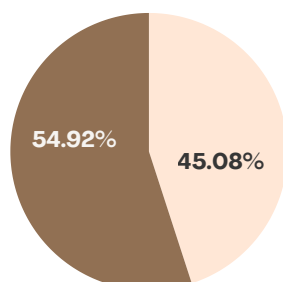


variables
sélectionnées

autres

ci, la densité et l'agriculture sont mises en évidence. C'est la dimension qui concerne le rural et la densité suggère des villes très habitées, peut-être une opposition à l'agriculture., en effet, on voit que les services sont également très importants avec environ 9.89% d'explication de la dimension

DIMENSION 3



variables
sélectionnées

autres

La dimension trois est axée sur l'âge de la population. On a une importante représentation des variables démographiques (POP_1529 et POP_60P représentent à elles seules environ la moitié de la dimension). Ainsi, cette dimension pourrait servir à séparer les communes vieillissantes des communes avec une population jeune

4. Etude des coordonnées

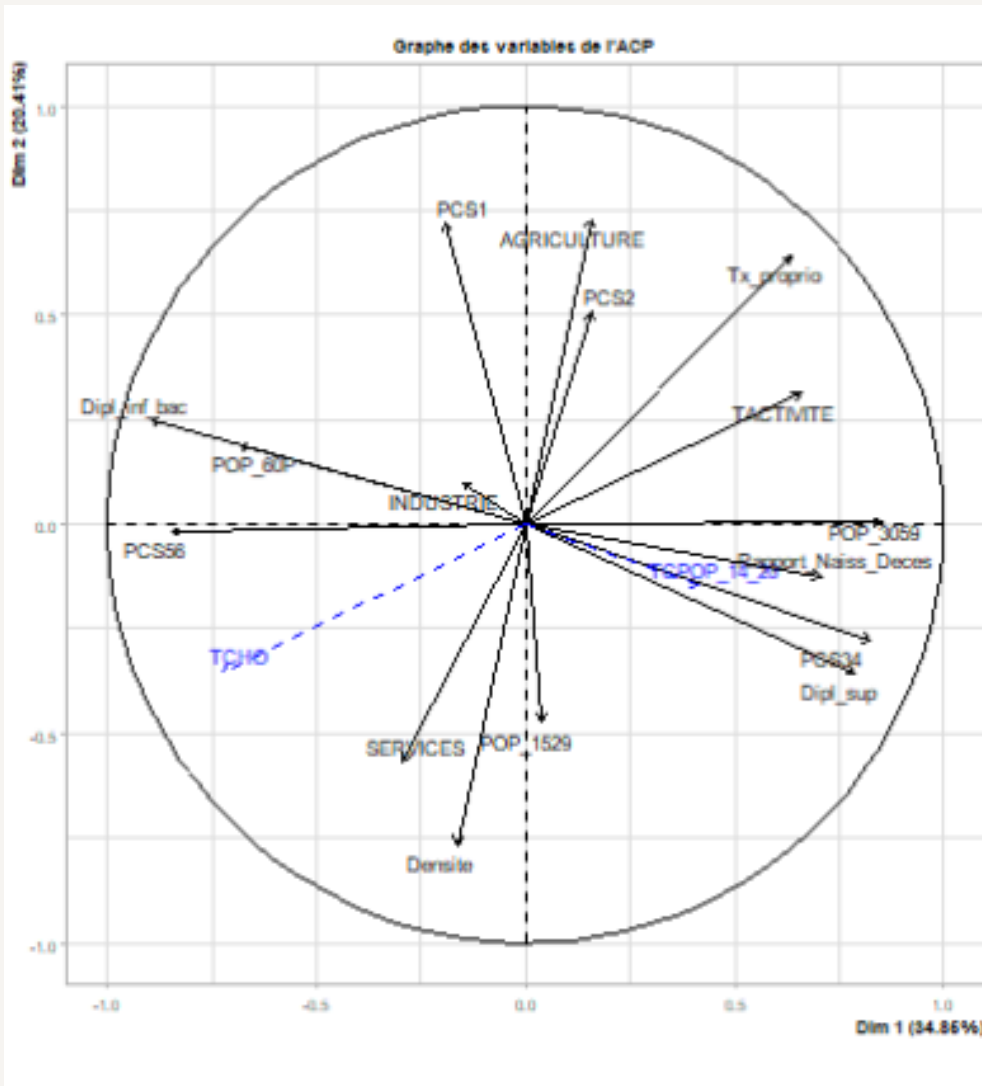
Les coordonnées pour chaque dimension permettent de déterminer si les variables contribuent positivement ou négativement à la dimension. Il faut rappeler que si deux variables partagent le même signe (négatif comme positif) alors ces deux variables sont corrélées positivement. Si par contre une variable a une valeur négative, elle contribue donc négativement à la dimension. Sur les graphiques, plus une variable est colinéaire avec l'axe, plus elle se rapproche de la définition de la dimension, et plus la flèche est grande, plus elle est importante

	Dim.1	Dim.2	Dim.3	Dim.4	Dim.5
Densite	-0.16	-0.76	0.09	-0.17	0.33
Rapport_Naiss_Deces	0.71	-0.12	0.39	0.08	-0.22
Tx_proprio	0.64	0.64	-0.18	0.04	-0.11
TACTIVITE	0.66	0.31	0.17	-0.07	-0.02
AGRICULTURE	0.16	0.73	0.34	-0.36	0.21
INDUSTRIE	-0.15	0.10	0.06	0.87	0.36
SERVICES	-0.29	-0.57	-0.38	-0.26	-0.27
Dipl_inf_bac	-0.89	0.25	0.22	0.08	-0.16
Dipl_sup	0.79	-0.36	-0.29	-0.11	0.25
POP_1529	0.04	-0.47	0.78	-0.05	0.09
POP_3059	0.85	0.00	0.36	0.13	-0.18
POP_60P	-0.68	0.19	-0.64	-0.04	0.13
PCS1	-0.19	0.72	0.18	-0.33	0.37
PCS2	0.16	0.51	-0.36	0.16	-0.24
PCS34	0.82	-0.28	-0.37	0.01	0.13
PCS56	-0.85	-0.02	0.43	0.03	-0.17

4. Etude des coordonnées

La Dimension 1

Si on analyse les coordonnées qui sont ressorties pour la dimension 1, on voit que notre analyse se confirme. En effet on a bel et bien une opposition entre les cadres et les ouvriers. Cette opposition est démontrée par une coordonnée positive pour le diplôme supérieur (+ 0,79) et négative pour les diplômes inférieurs au bac (-0.89); on peut aussi ajouter l'opposition entre les PCS 3 et 4 (cadres et professions intellectuelles supérieures et les professions intermédiaires) (+ 0.82) et les PCS 5 et 6 (ouvriers et employés) (-0.85). Si on étudie les graphiques et que l'on met la dimension 1 en abscisse, alors les cadres seront à droite et les ouvriers à gauche.

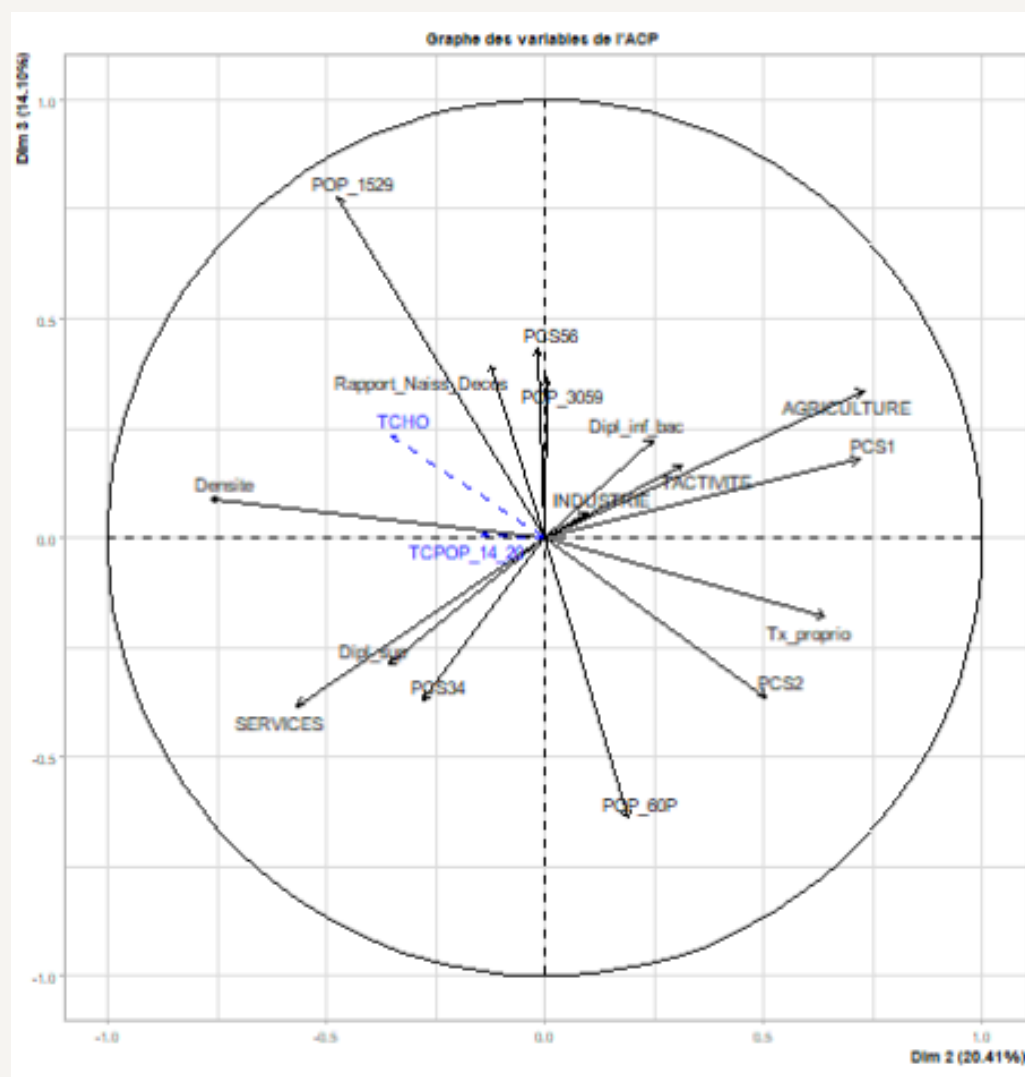


Dans ce graphique, nous avons mis la dimension 1 comme abscisse. Cela confirme bien notre interprétation des dimensions. La population de 30 à 59 ans est quasiment colinéaire avec l'axe des abscisses, lié au diplôme supérieur, cela signifie peut-être que les communes ont une population jeune diplômée à droite. A gauche, c'est la variable PCS56 qui est presque colinéaire avec l'axe des abscisses, à celle-ci s'ajoute le diplôme inférieur au bac et la population âgée. La taille des flèches est importante, signe de l'importance des variables pour la définition de la dimension.

4. Etude des coordonnées

La Dimension 2

Pour la dimension 2, on voit qu'en valeur négative la densité (- 0.76) et les services (-0.57) sont prédominants, pour ce qui est des valeurs positives ce sont les variables Tx_proprio, agriculture et PCS 1 qui sont importants pour la définition de la dimension 1. Il y a donc un antagonisme entre les communes avec une activité orientée vers les services (elles ont souvent une densité plus élevée) et les communes avec une activité agricole. Les zones rurales ont souvent plus de maisons individuelles, ce qui expliquerait le taux de propriété qui est corrélé.

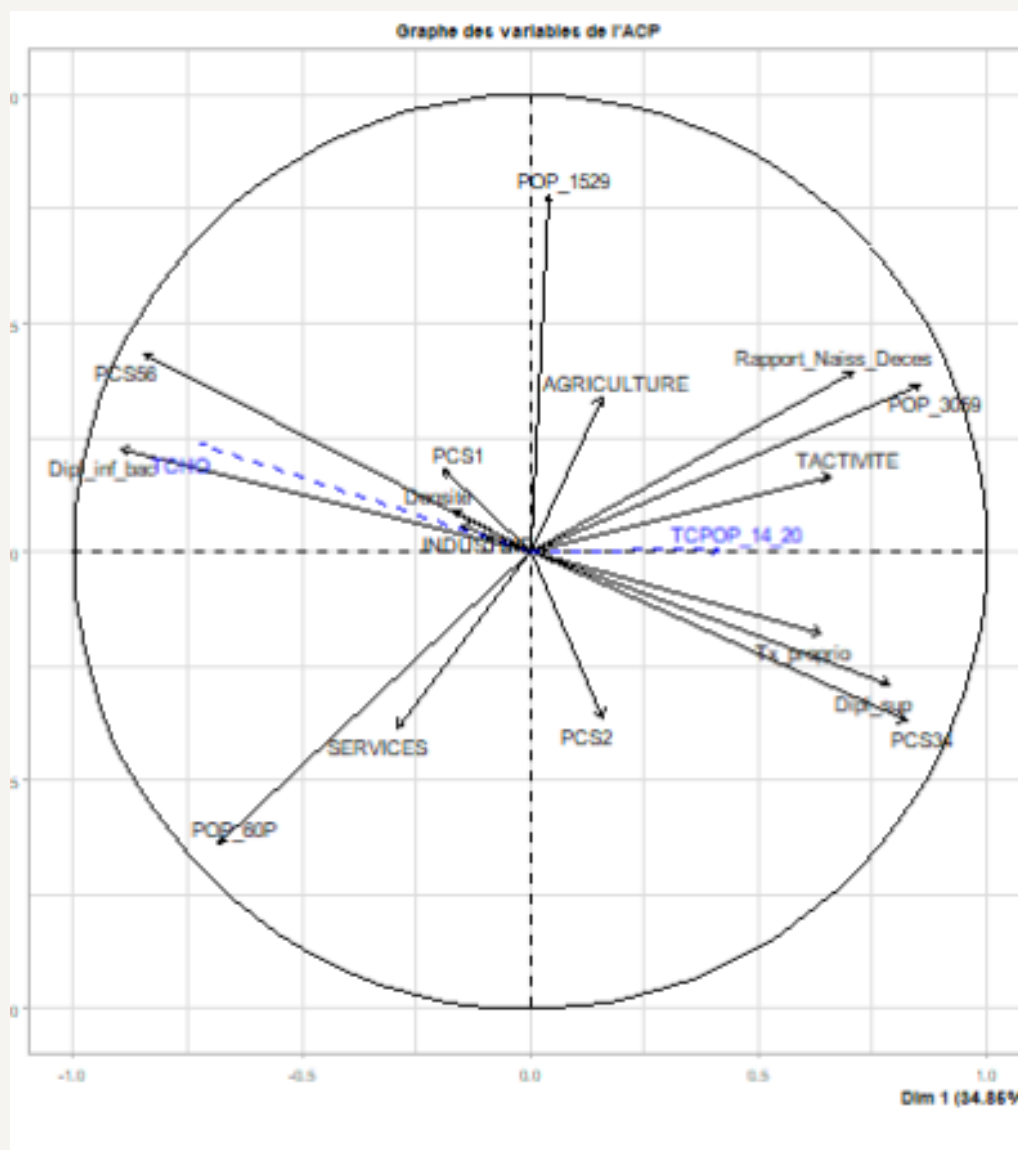


Dans ce graphique, en étudiant l'axe des abscisses qui représente la dimension 2, si on regarde l'angle entre l'agriculture et le taux de propriété, il est inférieur à 90°, c'est donc un signe de corrélation positive entre ces variables, rendant l'interprétation ci-dessus avérée. De même pour la densité et les services, ces deux variables sont bien corrélées entre elles. Les flèches de l'agriculture et des services sont diamétralement opposées. On a donc à gauche les communes à profil urbain tertiaire et à droite les communes à profil rural agricole.

4. Etude des coordonnées

La Dimension 3

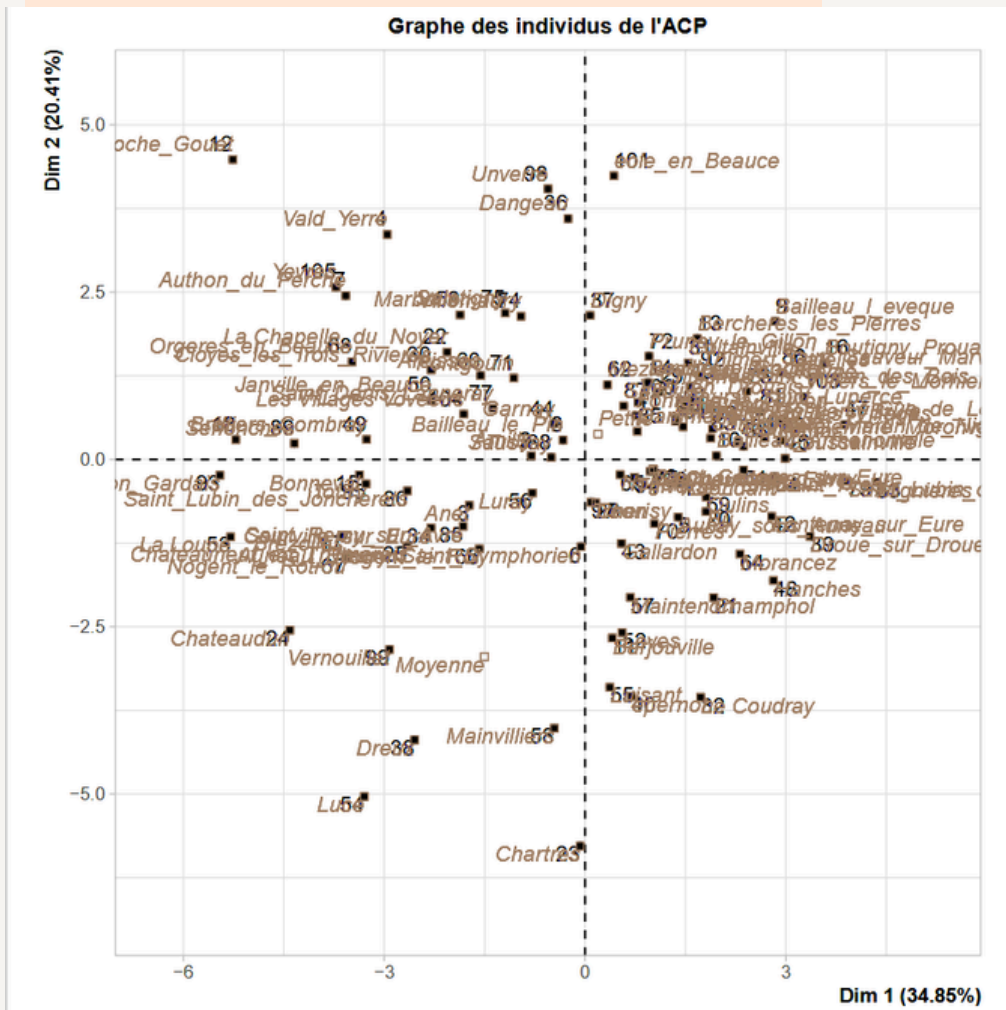
En étudiant les coordonnées, l'analyse de la dimension 3 semble vérifiée, en effet on a bel et bien une opposition entre la population jeune POP_1529 (+ 0.79) et POP_3059 (+ 0.36); et entre POP_60P (- 0.64). La corrélation positive entre les deux variables 1529 et 3059 inclut donc dans le côté positif les personnes entre 15 et 59 ans, les considérant comme jeunes.



En lisant le graphique, la dimension 3 est l'axe des ordonnées et la dimension 1 est l'axe des abscisses. On voit bel et bien une opposition entre la population des 15-29 ans (variable quasiment colinéaire avec l'axe des ordonnées) et la population âgée, qui se retrouve dans la partie inférieure du graphique circulaire. La population des 30 à 59 ans est aussi situation dans les quadrants supérieurs de ce graphique. Ainsi on peut confirmer que la dimension 3 met en avant le contraste entre les communes vieillissantes et les communes jeunes.

5. Les graphiques

Dimensions 1 et 2, étude des quadrants



Afin d'étudier la division des individus, nous allons analyser ce graphique en fonction des quadrants. La dimension 1 permet de diviser les communes selon leur niveau de diplôme et la dimension 2 sépare le rural de l'urbain. Ainsi, on peut diviser ce graphique en quatre quadrants:

le quadrant supérieur gauche: l'ordonnée est positive et l'abscisse est négative, cela signifie donc un niveau d'études inférieur au bac important et une activité économique appartenant au secteur primaire. Les communes de ce quadrant dressent donc le cadre typique des communes rurales agricoles. C'est par exemple le cas de Vald'Yerre.

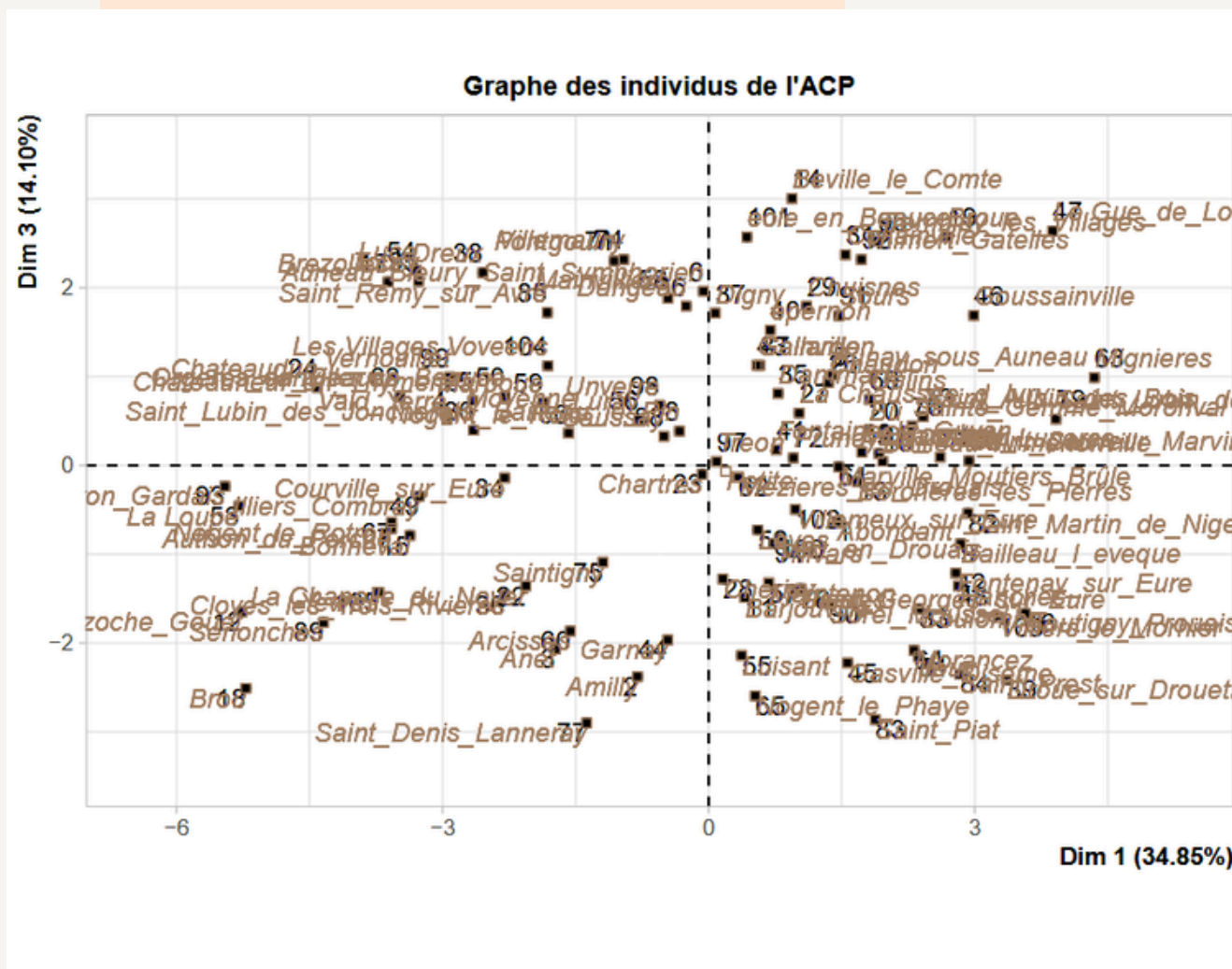
le quadrant supérieur droit: ici, on associe à la ruralité un niveau d'éducation élevé, ce sont sûrement des communes périurbaines, on vit dans une zone rurale, mais on exerce notre activité ailleurs, d'où le niveau d'étude supérieur élevé. On retrouve par exemple Bailleau-l'Evêque.

le quadrant inférieur gauche: nous sommes ici dans des communes avec un niveau d'éducation faible (abscisse <0) et une activité dans le secteur tertiaire. Il y a une part importante d'individus peu qualifié, en étudiant l'exemple de Dreux on comprend que ce sont des anciennes zones industrielles, d'où ce résultat.

le quadrant inférieur droit: il représente les communes du secteur tertiaire qui ont une population très diplômée, c'est sûrement les centres de l'Eure et Loir: ex Morancez.

5- Les graphiques

Dimensions 1 et 3, étude des quadrants



Ici on lie dimensions 1 et 3. La dimension 1 divise les communes selon leur niveau d'éducation, et la dimension 3 répartie les communes en fonction de l'âge de la population.

Le quadrant supérieur gauche: il représente les communes avec un faible niveau d'éducation et une population jeune. Elles ont une dynamique démographique jeune, ce sont souvent des bourgs-centres en zone rurale, ou bien des périphéries urbaines sociales, ce qui explique le niveau d'éducation peu élevé. C'est par exemple le cas de Brezolles.

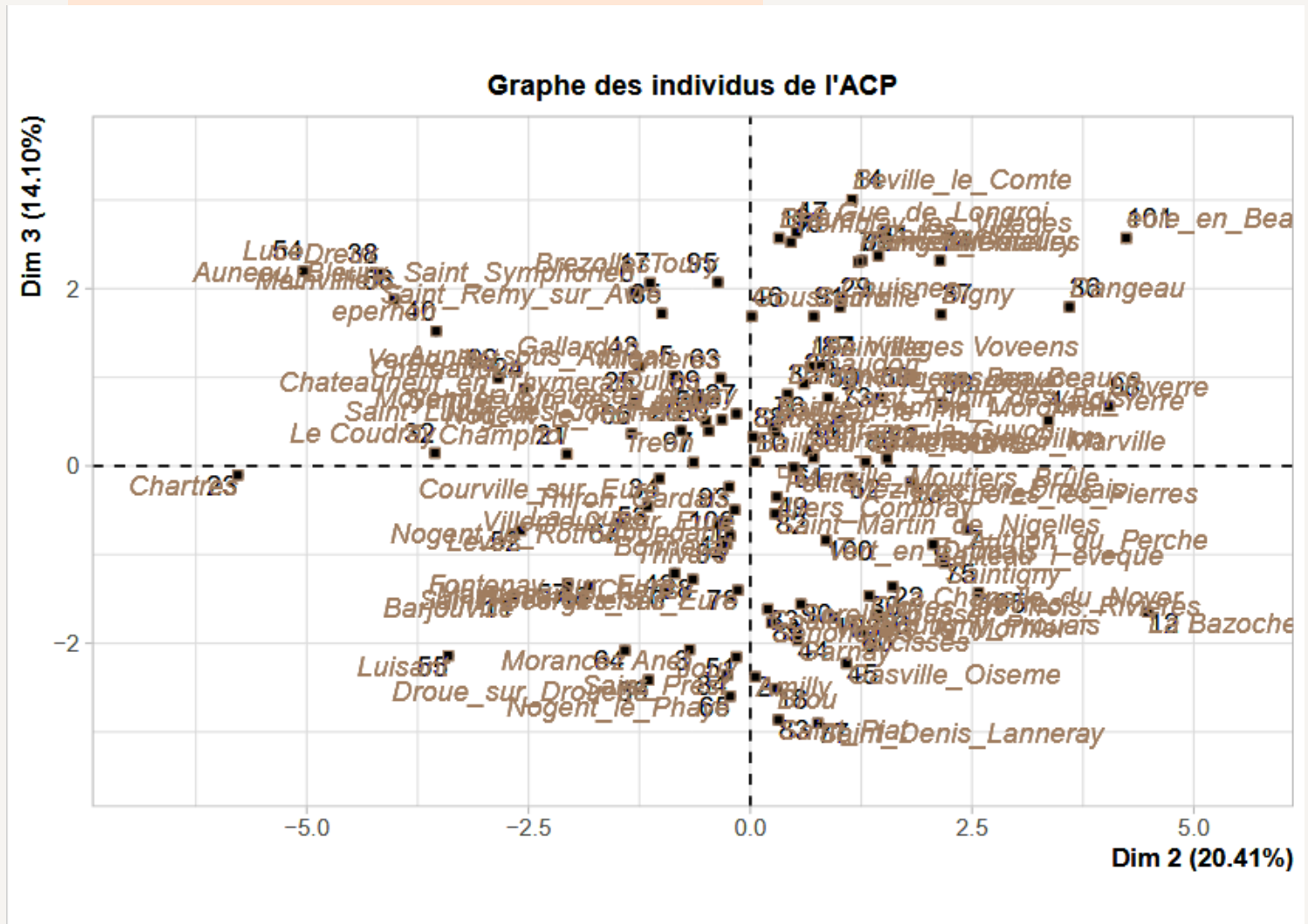
Le quadrant supérieur droit: ce sont les communes qui ont une population jeune et un haut niveau d'éducation. Ce sont sûrement des zones attractives pour les jeunes diplômés et les étudiants. Il y a sûrement des universités, des pôles de formation qui sont proches des centres d'emplois tertiaires. On retrouve Sainville.

Le quadrant inférieur droit: ces communes sont composées d'une population âgée avec un haut niveau de qualification. Les jeunes sont plutôt dans les zones comme dans le quadrant supérieur droit, laissant les communes comme Champhol peuplées par des populations plus âgées, mais pas moins qualifiées.

Le quadrant inférieur gauche: ce sont des communes vieillissantes et peu qualifiées, elles ont probablement un profil social ouvrier ou employé, ce sont aussi peut-être des retraités. C'est un pôle fragile car il y a peu de dynamisme économique, mais aussi de dynamisme démographique.

5- Les graphiques

Dimensions 2 et 3, étude des quadrants



Cette fois comparons et analysons les villes en fonction des dimensions 3 et 2:

quadrant supérieur droit: le profil de ces communes semble être celui de villes jeunes mais à caractère rural (justifié par la faible densité. Ce sont des zones rurales qui parviennent à attirer les jeunes . Ex: Béville-le-Compte

quadrant supérieur gauche: ce sont des zones urbaines denses avec une population jeune. Ce sont les centres urbains ou bien leurs périphéries. On va sûrement y trouver une concentration de services et de logements collectifs, cela attire naturellement la population étudiante. ex: Lucé

quadrant inférieur droit: la population est vieillissante et elle vit dans des zones rurales. Par exemple Saint-Denis-Lanneray, elles ont donc un profil plutôt traditionnel, directement liée à la ruralité des communes. La population y est plus âgée, signe d'une désertion de la jeunesse qui n'est pas attirée par ce genre de milieu.

quadrant inférieur gauche: ici nous sommes dans des zones urbaines mais vieillissantes, ce sont souvent des villes de services où les retraités restent à cause de la proximité des services de santé notamment. Par ex: Luisant

6. Etude des $\cos^2$

	Dim.1	Dim.2	Dim.3	Dim.4	Dim.5
Densite	0.03	0.58	0.01	0.03	0.11
Rapport_Naiss_Deces	0.50	0.02	0.15	0.01	0.05
Tx_proprio	0.41	0.41	0.03	0.00	0.01
TACTIVITE	0.43	0.10	0.03	0.01	0.00
AGRICULTURE	0.02	0.53	0.11	0.13	0.04
INDUSTRIE	0.02	0.01	0.00	0.76	0.13
SERVICES	0.09	0.32	0.15	0.07	0.07
Dipl_inf_bac	0.80	0.06	0.05	0.01	0.02
Dipl_sup	0.62	0.13	0.08	0.01	0.06
POP_1529	0.00	0.22	0.61	0.00	0.01
POP_3059	0.73	0.00	0.13	0.02	0.03
POP_60P	0.47	0.04	0.41	0.00	0.02
PCS1	0.04	0.52	0.03	0.11	0.13
PCS2	0.03	0.26	0.13	0.02	0.06
PCS34	0.68	0.08	0.14	0.00	0.02
PCS56	0.72	0.00	0.19	0.00	0.03

Les $\cos^2$ indiquent la qualité de la représentation des variables pour chaque dimension. Généralement, on considère la représentation d'une variable comme bonne à partir de 0.5. Ainsi, pour les dimensions, on retrouve:

dimension 1: on voit une bonne représentation des PCS 5,6, 3, et 4 et du niveau de diplôme. Cela souligne l'antinomie mise en avant par la dimension 1, confirmant ainsi son analyse. Pour la dimension 2, la densité, l'agriculture et la PCS1 sont également bien représentés, cependant pour la dimension 3 la seule bonne représentation est de la population des 15-29 ans. Malgré cela, nos analyses restent tout de même pertinentes pour la suite.

7. Variable qualitative: Taille

Afin d'étudier la répartition des villes, nous souhaitons prendre en compte la taille des villes et voir si celle-ci influence la répartition en fonction des différentes dimensions, ainsi, nous avons décidé d'étudier leurs coordonnées et leur v-test. Le v-test permet de caractériser les axes en déterminant si la variable est très éloignée de l'origine du plan factoriel. On considère un v-test entre -1.96 et 1.96 comme non significatif.

v-test

Moyenne	-2.33	-5.98	1.33	-2.07	1.70
Petite	2.33	5.98	-1.33	2.07	-1.70

On voit que dans les dimensions 1 et 2, la taille des villes est très significativement liée aux dimensions. Pour la dimension 1, on arrive à la conclusion que dans l'Eure-et-Loir, les petites villes semblent regrouper les profils des cadres, haut niveau d'étude, tandis que les villes moyennes tendent vers le profil opposé (ouvriers, moins diplômés...). Le résultat semble étonnant.

En ce qui concerne la dimension 2, le résultat s'avère plus cohérent, en effet on associe le secteur tertiaire aux villes moyennes, et le secteur agricole aux petites villes.

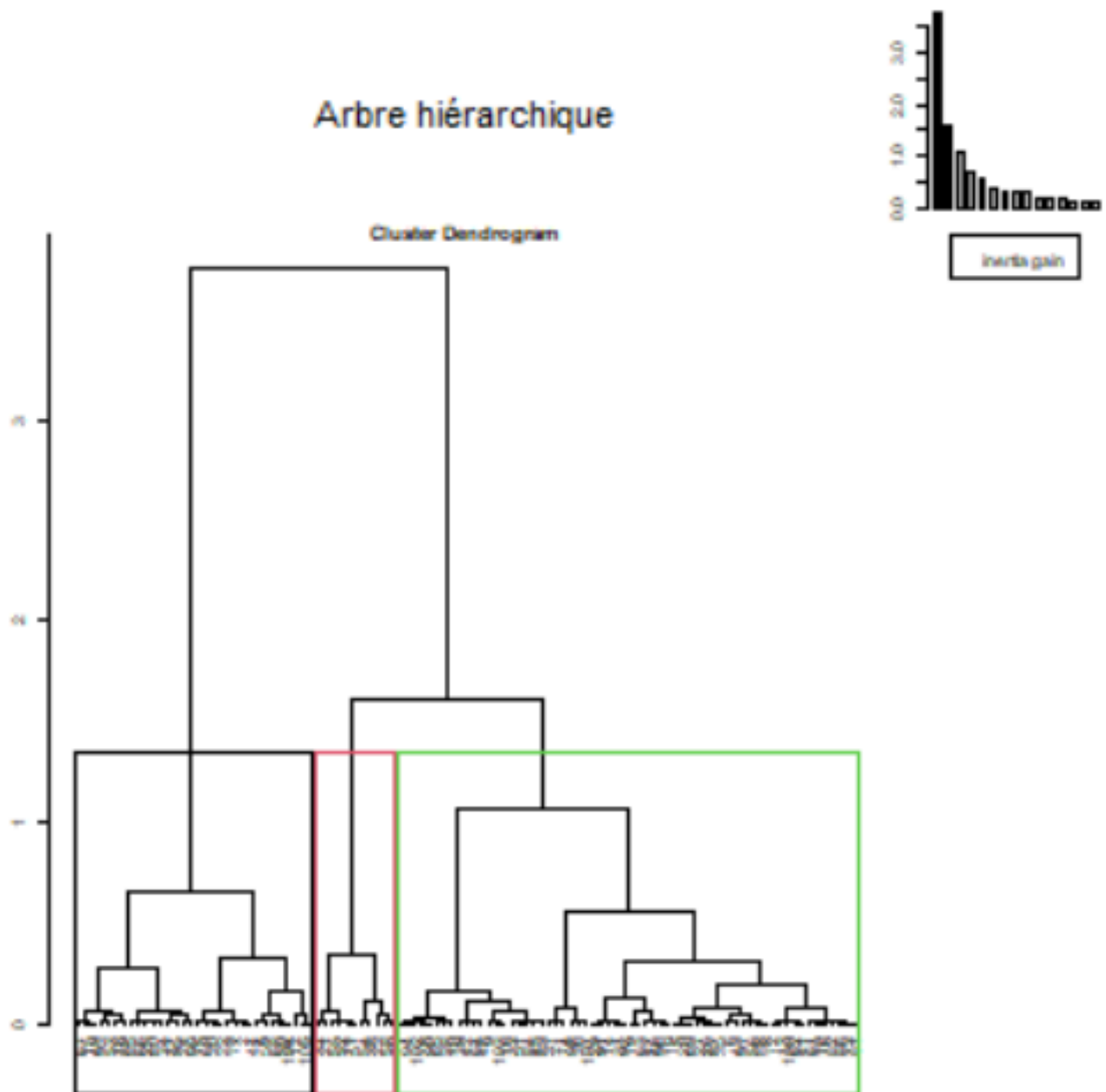
Pour la dimension 3, la taille de la ville n'a pas d'influence majeure sur le dynamisme démographique.

Coordonnées

Moyenne	-1.50	-2.95	0.54	-0.61	0.41
Petite	0.19	0.38	-0.07	0.08	-0.05

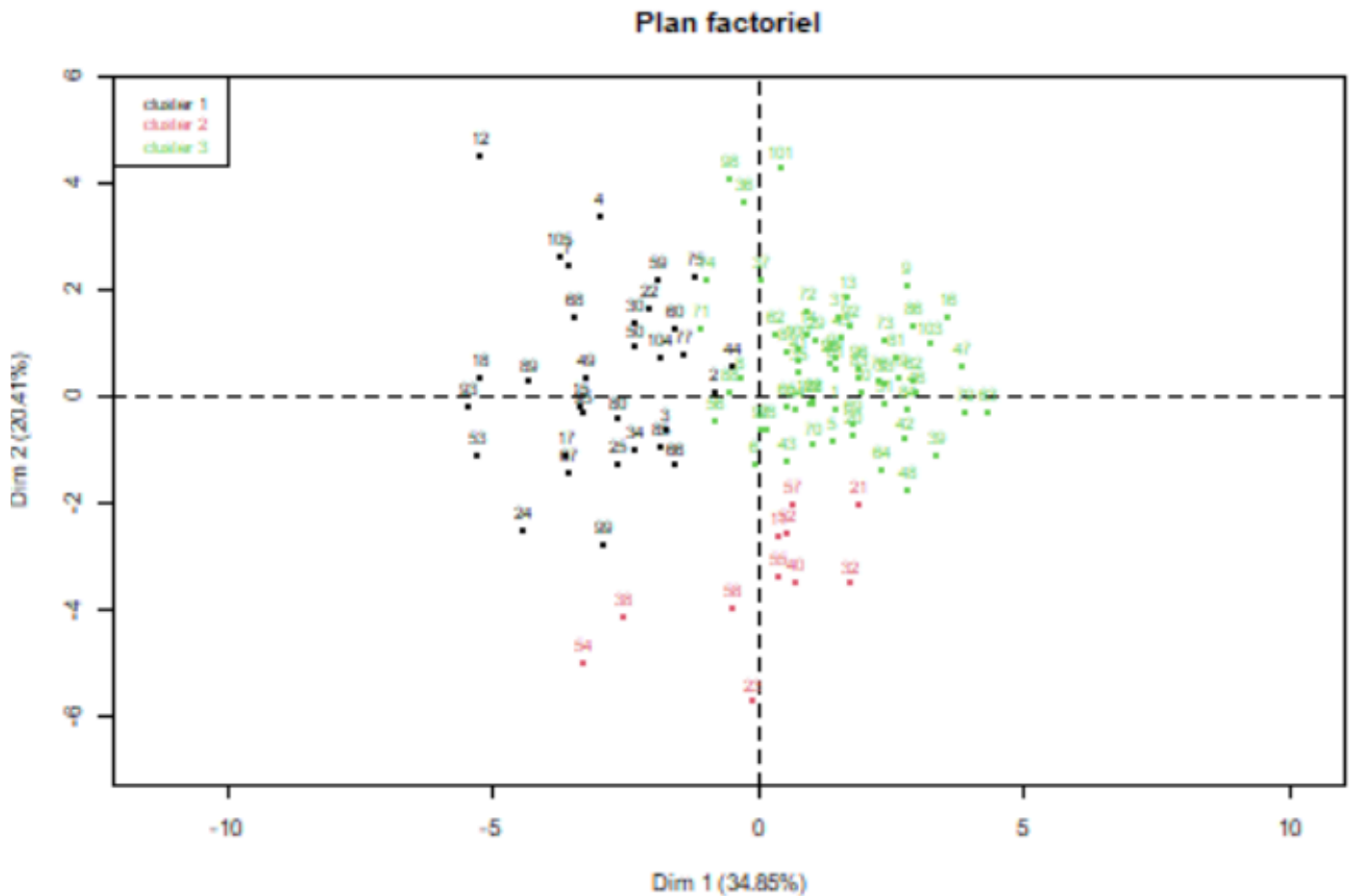
Les coordonnées de la variable qualitative taille vient confirmer les résultats obtenus ci-dessus, on ajoute juste à ceux-ci que dans les villes moyennes, on associe en général un profil de commune à population jeune, respectivement pour les villes moyennes de l'Eure-et-Loir.

8. Les clusters



Cet arbre hiérarchique nous indique la répartition des communes en différentes classes. Le logiciel nous préconise la création de 3 classes, en effet ce choix est expliqué par le gain d'inertie. On voit dans le diagramme en haut à droite que le gain d'inertie inter-classe après la troisième classe est assez faible, on peut donc rester sur trois classes.

8. Les clusters



Ce plan factoriel nous indique la répartition de notre population en fonction des deux premières dimensions. Les couleurs indiquent à quelle classe chaque ville appartient, pour étudier les différents groupes, nous allons utiliser les valeurs indiquées pour décrire notre répartition.

8. Les clusters

Description of each cluster by quantitative variables

=====				
\$'1'				
	v.test	Mean in category	Overall mean	sd in category
Dipl_inf_bac	7.488174	0.83815649	0.752183682	0.03885229
POP_60P	7.121436	0.48981558	0.337343439	0.06888398
PCS56	6.523869	0.68825449	0.521433771	0.05641721
TCHO	4.938872	0.12748838	0.188533277	0.03498186
SERVICES	2.682849	0.92285736	0.852721238	0.13555368
POP_1529	-2.487332	0.16688491	0.176731114	0.02797757
TCPOP_14_20	-3.692288	-0.02488424	0.087881862	0.03358248
Tx_proprio	-4.188129	0.67833287	0.754493149	0.12178998
TACTIVITE	-5.396136	0.74921683	0.776482823	0.03327443
Rapport_Naiss_Deces	-6.121358	0.74273681	1.481863188	0.33759997
PCS34	-6.594524	0.38786425	0.398729226	0.05378187
Dipl_sup	-6.622517	0.88782513	0.131922422	0.02385169
POP_3059	-7.498429	0.42449546	0.483765287	0.04281498
	Overall sd	p.value		
Dipl_inf_bac	0.07121594	1.368857e-13		
POP_60P	0.06795361	1.068885e-12		
PCS56	0.08986729	6.888325e-11		
TCHO	0.03678968	8.186352e-07		
SERVICES	0.17986261	9.245279e-03		
POP_1529	0.02761616	1.686957e-02		
TCPOP_14_20	0.05831846	2.223229e-04		
Tx_proprio	0.13859387	4.129283e-05		
TACTIVITE	0.03411783	6.889135e-08		
Rapport_Naiss_Deces	0.81527833	9.278561e-18		
PCS34	0.09383435	4.266234e-11		
Dipl_sup	0.04577489	3.531336e-11		
POP_3059	0.05336949	6.458746e-14		

Pour ce qui concerne la classe 1: on peut dessiner un profil d'une population âgée, peu diplômée et vulnérable. En effet, en étudiant ces données on réalise qu'il y a une sur-représentation des variable du diplôme inférieur au bac (v-test: 7.4), de la population des plus de 60ans (v-test 7.12) et des PCS 5 et 6 (6.52). En regardant la moyenne dans la catégorie et la moyenne globale, on voit que dans les villes de ce groupe 1, on a une moyenne de 83.02% de personnes avec un diplôme inférieur au bac, soit une différence d'environ 8 points avec la moyenne globale de l'Eure-et-loir. La moyenne des personnes âgées est supérieure de 7points à la moyenne globale, et la représentation des PCS 56 est également plus importante (9 points de pourcentage.) Au contraire, les variables du diplôme supérieur et des PCS 3 et 4 sont elles sous-représentées et inférieures à la moyenne globale. Les communes de l'Eure-et-Loir de ce groupe sont donc constituées d'une population plus âgées et moins qualifiée que la moyenne.

8. Les clusters

```
$'2'
      v.test Mean in category Overall mean sd in category Overall sd
Densite      7.748659      1.138875e+03 240.86813648 6.858956e+02 480.69685750
SERVICES      4.869866      1.862512e+08  0.85272124 1.881946e-01  0.17986261
POP_1529      3.638389      2.054698e-01  0.17673111 2.798266e-02  0.02761616
Dipl_sup      3.189572      1.727242e-01  0.13192242 3.538212e-02  0.04577489
TCHO          2.495298      1.268488e-01  0.18853328 4.819751e-02  0.03678968
INDUSTRIE     -2.888975      6.418603e-02  0.09317878 2.378387e-02  0.05834575
Dipl_inf_bac  -2.881357      7.896148e-01  0.75218368 5.211768e-02  0.07121594
PCS1          -2.582822      1.529642e-03  0.01888687 1.988259e-03  0.02225449
AGRICULTURE   -3.136692      4.974914e-03  0.06888633 9.282341e-03  0.07899237
PCS2          -3.559121      3.856257e-02  0.06183894 1.089651e-02  0.02288722
Tx_proprio    -5.876724      5.528859e-01  0.75449315 1.476315e-01  0.13859387
      p.value
Densite      9.286887e-15
SERVICES      4.728285e-05
POP_1529      2.829944e-04
Dipl_sup      1.873587e-03
TCHO          1.258513e-02
INDUSTRIE     4.453979e-02
Dipl_inf_bac  3.748128e-02
PCS1          9.799584e-03
AGRICULTURE   1.788655e-03
PCS2          3.728984e-04
Tx_proprio    3.839981e-07
```

La classe 2 semble regrouper les communes denses, dynamiques et jeunes. On y retrouve une densité exceptionnelle avec un v.test de 7.74, représentant la sur-représentation de la variable dans ce groupe. En la comparant à la moyenne globale, on voit que la moyenne de la classe 2 est de 1130 hab/km², contre 240 hab/km² en global, soit quasiment 5 fois supérieur ! Le v.test élevé des services vient également confirmé que l'économie est tertiaire, la représentation de la population jeune est également important, avec une différence d'environ 3 points de pourcentage avec la moyenne globale (20,55% contre 17.67%). Le diplôme supérieur est également une variable conséquente, avec un taux de haut diplômé de 17.27% dans la classe étudiée, et une moyenne globale de 13.19%. Le taux de propriété est faible 55.28% contre une moyenne globale de 75.45, soit en différence de 20 points avec la moyenne globale. C'est souvent le cas dans les villes dynamiques car elles sont très peuplées. Ainsi la classe deux semble être des pôles urbains pour l'Eure-et-Loir.

8. Les clusters

```
$`3`  
      v.test Mean in category Overall mean sd in category  
POP_3059      7.143496      0.51489853 4.837652e-01      0.03144053  
Tx_proprio     6.999640      0.83371435 7.544931e-01      0.06220027  
TACTIVITE      6.183349      0.79371051 7.764828e-01      0.02256668  
Rapport_Naiss_Deces 5.315399      1.83574573 1.481863e+00      0.78562195  
PCS34          5.115499      0.43759372 3.987292e-01      0.07649263  
Dipl_sup       4.262552      0.14785620 1.319224e-01      0.03825633  
TCPOP_14_20    3.466940      0.02351062 7.001862e-03      0.06464735  
AGRICULTURE    3.076113      0.08663980 6.880633e-02      0.07654718  
PCS2           2.334027      0.06617804 6.183094e-02      0.02219866  
Densite        -4.027341     108.28615121 2.400681e+02      72.94489481  
SERVICES       -4.970544      0.77971390 8.527212e-01      0.15296990  
Dipl_inf_bac   -5.630835      0.71935658 7.521036e-01      0.05313076  
POP_60P        -5.938479      0.30438934 3.373434e-01      0.04392364  
PCS56          -5.972203      0.47760514 5.214338e-01      0.07080330  
TCHO          -6.169626      0.08199768 1.005333e-01      0.02030678  
Overall sd      p.value  
POP_3059      0.05336949 9.098669e-13  
Tx_proprio     0.13859387 2.566215e-12  
TACTIVITE      0.03411783 6.275559e-10  
Rapport_Naiss_Deces 0.81527033 1.064237e-07  
PCS34          0.09303435 3.129124e-07  
Dipl_sup       0.04577489 2.021056e-05  
TCPOP_14_20    0.05831046 5.264197e-04  
AGRICULTURE    0.07099237 2.097185e-03  
PCS2           0.02280722 1.959433e-02  
Densite        400.69685750 5.641121e-05  
SERVICES       0.17986261 6.676532e-07  
Dipl_inf_bac   0.07121594 1.793390e-08  
POP_60P        0.06795361 2.876783e-09  
PCS56          0.08986729 2.340709e-09  
TCHO           0.03678968 6.845179e-10
```

Pour décrire cette classe c'est légèrement plus difficile car en comparant les moyennes on voit que, bien qu'elles soient supérieures, elles ne marquent pas une différence notable avec la moyenne globale non plus. Cependant on peut affirmer que ce troisième cluster semble représenter les zones de vie des familles actives et aisées. On a une sur-représentation des 30 à 59 ans, avec un V.test de 7.14 environ, et une moyenne de cluster supérieure de 3 points à la moyenne globale. Le taux de propriétaire y est également élevé, (8 points supérieur à la moyenne globale), et le taux d'activité y est également important avec une moyenne de la classe 3 supérieur de presque 3 point à la moyenne. Le dynamisme démographique est également confirmé par le rapport de naissance/décès très élevé, (1.84). La sous-représentation du chômage renforce donc l'idée de communes actives,, avec une population importante de propriétaires.

9. Comparaison aux villes du Parangon

Les villes du Parangon:

le parangon nous indique les villes qui sont les plus représentatives de chaque classe, ainsi, pour vérifier nos descriptions des clusters nous allons nous documenter sur 3 des communes du parangon de chaque classe afin de se rapprocher de l'identité de chaque classe

Cluster: 1	49	15	80	50	34
	0.3874441	0.8451473	1.1525190	1.4126584	1.5007721
Cluster: 2	52	40	32	58	11
	1.441572	1.489588	1.730032	1.800006	1.947172
Cluster: 3	61	10	41	26	76
	0.1902451	0.6313172	0.7528680	0.7902668	0.8724084

Source

<https://www.linternaute.com/ville/epernon/ville-28140/demographie>
<https://www.linternaute.com/ville/leves/ville-28209>
<https://www.linternaute.com/ville/leves/ville-28209/demographie>
<https://www.annuaire-mairie.fr/ville-leves.html>
<https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=COM-28191>
<https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=COM-28236>
<https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=COM-28191>
<https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=COM-28236>
<https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-28022>

Classe 1 profil senior, peu diplômé, socialement vulnérable	Classe 2 les pôles urbains, denses et jeune de l'Eure-de-Loir	Classe 3 zone résidentielles d'actifs et de propriétaires
Illiers-Combray	Leves	Marville-moutiers-Brûle
Bonneval	Epernon	Bailleau-Armenonville
Saint Lubin des Joncherets	Le Coudray	Fontaine la Guyon

PARANGON CLASSE 1

La représentation est ici mitigée, malheureusement, en consultant les données de l'INSEE les informations les plus récentes datent de 2022. On retrouve bien un taux de chômage élevé de 11,1% en 202, mais nous n'avons pas assez de données pour confirmer une surreprésentation de population âgée ou un déficit net de cadres. Il semble être un territoire moyen dans l'Eure-et-Loir. Pour ce qui est de Bonneval, la représentation est possible mais à reconfirmer, nos recherches nous indiquent une population active réelle avec une part importante de personnes sans diplôme ou avec un faible niveau d'étude. Pour Saint-Lubin-des-Joncheret, elle a un taux de chômage de 15,8% et un taux de pauvreté de 14%, cela la rapproche bien du profil de la classe 1, par contre cette commune est très dense, cela l'éloigne de l'idée de village très senior.

PARANGON CLASSE 2

Pour ces trois communes, la description correspond bien avec les communes d'Epernon et de Lève, mais beaucoup moins pour le Coudray. En effet, pour Epernon on retrouve bien une densité élevée, avec 886 hab/km² et une part importante de la jeunesse (18.7%). Pour Lève, la densité est également forte (757 hab/km²), cela rend donc ces communes très correspondantes avec notre description, en revanche, pour le Coudray, on retrouve plutôt une commune qui ressemble au cluster 3. On ne retrouve pas vraiment d'information pour affirmer un profil jeune, tertiaire et peu de propriétaire.

PARANGON CLASSE 3

Ces communes correspondent elles très bien avec la description réalisée. Pour Marville-Moutiers-Brûlé, elle est très cohérente. En effet elle est proche de Chartres, elle a une densité modérée (environ 200 hab/km²) et un haut taux de propriétaire qui dépasse les 80%. la population des 30-59 ans y est également dominante et le taux de chômage est bas (6-7%). En ce qui concerne Bailleau-Armenonville, on a également une bonne description. elle aussi située proche de Chartre, elle a un fort taux d'activité (supérieur à 78%). les propriétaires y sont également nombreux (85% environ) et un faible taux de chômage aux alentours de 7%. De même pour Fontaine-la-Guyon, cette commune semble pavillonnaire, avec un âge médian autour de 40ans et un taux d'activité élevé (79%). La population est également largement propriétaire.

Conclusion

Notre étude nous a permis de déterminer trois classes de communes dans l'Eure-et-Loir en fonction de 3 dimensions qui représentent 79% des données. En étudiant ces communes nous avons donc déterminé un profil assez mixte de ce département, composé à la fois de zones urbaines denses et de zones plus vulnérables avec un haut taux de chômage, mais aussi des zones résidentielles avec une population aux revenus médians. L'analyse des villes du parangon de chaque classe nous a permis de valider la quasi-totalité de nos hypothèses pour décrire ces groupes. Cependant nos résultats restent à nuancer car nous manquons d'informations récentes aux sujets de ces communes. De plus, nos dimensions ne résument pas toutes nos données, ce qui peut donc causer une certaine marge d'erreur. En outre, nous pouvons également avoir des biais d'interprétation ou des erreurs dans notre interprétation qui pourraient in fine causer une mauvaise représentation des communes de l'Eure-et-Loir